1P-Y EL eksamen V2023

Del 1

Oppgave 1-1

Firmaet Roi leier ut elektriske sparkesykler.

Prisen for å leie en sparkesykkel fra Roi beregnes slik:

- 8 kroner for å låse opp sparkesykkelen
- 3 kroner per minutt

a) Hvor mye må du betale for å låse opp og leie en sparkesykkel i 4 minutter?

b) Tenk deg at du låser opp og leier en sparkesykkel. Prisen du betaler, er 53 kroner. Hvor mange minutter varer turen?

Du vil lage en formel for prisen P du må betale for å leie en sparkesykkel i x minutter.

c) Hvilken av formlene nedenfor er riktig? Husk å begrunne svaret ditt.

A. $P = 8x + 3$

B. $P = 8 + x + 3$

C. $P = 8 \cdot 3 \cdot x$

D. $P = 8 + 3x$

E. $P = 8x + 3x$

Løsningsforslag

a) Oppstartsprisen er 8 kr og leieprisen er 3 kr per minutt. For 4 minutter:

$$8 + 3 \cdot 4 = 8 + 12 = \underline{\underline{20\,\text{kr}}}$$

b) Vi vet at prisen er 53 kr, og setter opp en likning:

$$\begin{aligned} 8 + 3x &= 53 \\ 3x &= 45 \\ x &= \underline{\underline{15\,\text{min}}} \end{aligned}$$

c) Prisen er alltid 8 kr i oppstart pluss 3 kr for hvert minutt. Formelen for x minutter er altså:

$$P = 8 + 3x$$

Alternativ D er riktig.

Oppgave 1-2

Du skal kjøpe hundemat og kan velge mellom merkene Gnafs og Nam-Nam. Hundematen selges i sekker.

	Gnafs	Nam-Nam
Pris per sekk	700 kroner	600 kroner
Vekt per sekk	10 kg	8 kg
Mengde per dag	250 gram	200 gram

a) Skriv av tabellen nedenfor. Gjør beregninger og fyll inn riktige tall i de tre tomme rutene.

Nam-Nam hundemat

Vekt (kg)	8	4	2	1
Pris (kroner)	600			

b) Hvilken hundemat har den laveste kiloprisen? Hva er prisen per kilogram for denne hundematen?

c) Hvilken hundemat gir lavest kostnad i kroner per dag? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

a) Nam-Nam koster 600 kr for 8 kg. Vi deler på 2, 4 og 8 for å finne prisene:

Nam-Nam hundemat

Vekt (kg)	8	4	2	1
Pris (kroner)	600	300	150	75

b) Kilopris for hvert merke:

- Gnafs: $700 \div 10 = 70\,\text{kr/kg}$
- Nam-Nam: $600 \div 8 = 75\,\text{kr/kg}$

Gnafs har den laveste kiloprisen med $\underline{\underline{70\,\text{kr/kg}}}$**.**

c) Daglig kostnad for hvert merke:

- Gnafs: $250\,\text{g} = 0{,}25\,\text{kg}$, kostnad per dag $= 0{,}25 \cdot 70 = 17{,}50\,\text{kr}$
- Nam-Nam: $200\,\text{g} = 0{,}20\,\text{kg}$, kostnad per dag $= 0{,}20 \cdot 75 = 15{,}00\,\text{kr}$

Nam-Nam gir lavest kostnad per dag med $\underline{\underline{15\,\text{kr/dag}}}$**.**

Selv om Gnafs er billigst per kilogram, trenger hunden mer Gnafs per dag (250 g) enn Nam-Nam (200 g), og Nam-Nam vinner likevel på daglig kostnad.

Oppgave 1-3

Marko har kjøpt en sjokoladeplate i en butikk. Den kostet 20 kroner.

Mari har kjøpt en sjokoladeplate på en bensinstasjon. Den kostet 50 kroner.

Marko
Jeg har regnet og funnet ut at sjokoladeplaten er 150 % dyrere på bensinstasjonen enn i butikken.

Mari
Jeg har regnet og funnet ut at sjokoladeplaten er 60 % billigere i butikken enn på bensinstasjonen.

Det var rart. Kan vi ha regnet riktig? Hvorfor får vi ulike prosenttall?

Gjør beregninger og svar på Marko sine spørsmål.

Løsningsforslag

Marko regner ut hvor mye dyrere bensinstasjonen er sammenlignet med butikken (bruker butikkprisen 20 kr som grunnlag):

$$\frac{50-20}{20} \cdot 100\,\% = \frac{30}{20} \cdot 100\,\% = 150\,\%$$

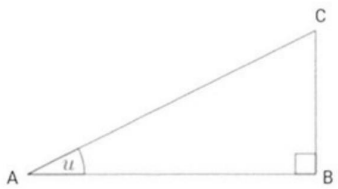
Mari regner ut hvor mye billigere butikken er sammenlignet med bensinstasjonen (bruker bensinstasjonsprisen 50 kr som grunnlag):

$$\frac{50-20}{50} \cdot 100\,\% = \frac{30}{50} \cdot 100\,\% = 60\,\%$$

Begge har regnet riktig. De får ulike prosenttall fordi de har brukt forskjellige grunnlag. Marko regner prosentvis økning fra butikkpris (20 kr), mens Mari regner prosentvis reduksjon fra bensinstasjonspris (50 kr).

Oppgave 1-4

Figuren under viser en rettvinklet trekant.

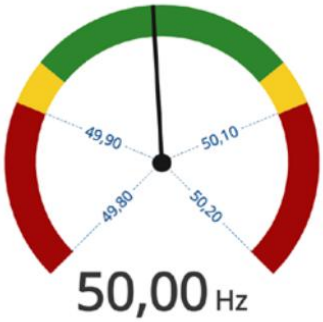


Figur 1: Rettvinklet trekant ABC

a) Skriv uttrykket for $\sin u$ i trekanten ABC.

Frekvensen på vekselstrømmen i sentralnettet i Norge overvåkes kontinuerlig. Den skal være 50 hertz (svingninger per sekund), men det er tillatt med et lite avvik.

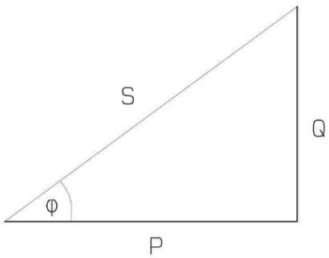
Maksimalt tillatt avvik er $\pm, 1$ Hz.



Figur 2: Frekvensovervåking sentralnett

b) Hvor stort kan frekvensavviket være i prosent?

Figuren under viser en effekttrekant som viser sammenhengen mellom reaktiv effekt (Q), tilført effekt (P), tilsynelatende effekt (S) og fasevinkel (φ) i en elmotor.



Figur 3: Effekttrekant elmotor

I denne trekanten er $P = 40$ W og $\cos\varphi = \dfrac{40}{50}$.

c) Regn ut den reaktive effekten (Q).

Løsningsforslag

a) I trekanten ABC er u vinkelen ved A og den rette vinkelen er ved B.

Sinus er forholdet mellom motstående katet og hypotenus:

$$\underline{\underline{\sin u = \frac{BC}{AC}}}$$

b) Maksimalt avvik er 0,1 Hz fra 50 Hz:

$$\frac{0{,}1}{50} \cdot 100\,\% = \underline{\underline{0{,}2\,\%}}$$

c) Fra effekttrekanten ser vi at $\cos\varphi = \dfrac{P}{S}$, og vi vet at $P = 40$ W og $\cos\varphi = \dfrac{40}{50}$.

Dermed er $S = 50$ VA. Vi bruker Pytagoras for å finne Q:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{50^2 - 40^2} = \sqrt{2500 - 1600} = \sqrt{900} = \underline{\underline{30\,\text{VAr}}}$$

Del 2

Oppgave 2-1

En terrassevarmer er merket med $P = 1725$ W og $U = 230$ V.

Formelen for effekt for en slik terrassevarmer er

$$P = U \cdot I$$

P er effekten i watt, U er spenningen i volt, og I er strømstyrken i ampere.

a) Hvor mye strøm (I) går det gjennom denne terrassevarmeren?

Elektromotoren under er koblet til et trefasenett.

Figur 4: Elektromotor i trefasenett

Formelen for tilført effekt (P_t) er $P_t = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$

Formelen for virkningsgraden til en elektromotor er

$$\eta = \frac{P_a}{P_t}$$

b) Bruk de oppgitte formlene og finn $\cos\varphi$ dersom $\eta =, 8$, $U = 230$ V, $I = 5$ A og $P_a = 920$ W.

Løsningsforslag

a) Vi løser $P = U \cdot I$ for I:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1725}{230} = \underline{\underline{7{,}5\ \text{A}}}$$

b) Vi bruker de to formlene. Først finner vi tilført effekt fra virkningsgraden:

$$\eta = \frac{P_a}{P_t} \Longrightarrow P_t = \frac{P_a}{\eta} = \frac{920}{0{,}8} = 1150\ \text{W}$$

Deretter setter vi inn i formelen for tilført effekt og løser for $\cos\varphi$:

$$
\begin{aligned}
P_t &= \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \\
1150 &= \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 5 \cdot \cos\varphi \\
\cos\varphi &= \frac{1150}{\sqrt{3} \cdot 230 \cdot 5} \approx \underline{\underline{0{,}58}}
\end{aligned}
$$

Oppgave 2-2

En vindturbin henter energi fra luft i bevegelse.

Formelen for hvor mye effekt en vindturbin leverer, ser slik ut:

$$P = \frac{v^3 \cdot A \cdot \rho \cdot \eta}{2}$$

P er effekt i watt, v er vindhastighet i meter i sekundet, A er arealet som bladene dekker på én rotasjon, ρ er egenvekten til luft, og η er virkningsgraden til turbinen.

Vindturbinen er konstruert for drift med følgende verdier:

Vindhastighet	$v = 10\ \mathrm{m/s}$
Virkningsgrad	$\eta =, 5$
Areal	$A = 20\ \mathrm{m}^2$
Egenvekten til luft	$\rho = 1{,}3\ \mathrm{kg/m}^3$

a) Finn den leverte effekten (P) til vindturbinen. Husk å begrunne svaret ditt.

b) Hva må A av bladene til vindturbinen være hvis effekten skal være 9425 W med samme vindhastighet?

c) Hva gir størst økning i effekt: en dobling av rotorarealet A eller en dobling av vindhastigheten v? Gjør utregninger og begrunn svaret ditt.

Løsningsforslag

a) Vi setter inn de oppgitte verdiene i formelen:

$$P = \frac{v^3 \cdot A \cdot \rho \cdot \eta}{2} = \frac{10^3 \cdot 20 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}5}{2} = \frac{130\,000}{2} = \underline{\underline{6500\ \mathrm{W}}}$$

b) Vi løser for A når $P = 9425\ \mathrm{W}$:

$$
\begin{aligned}
9425 &= \frac{10^3 \cdot A \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}5}{2} \\
9425 &= 325 \cdot A \\
A &= \frac{9425}{325} = \underline{\underline{29\ \mathrm{m}^2}}
\end{aligned}
$$

c) Vi beregner effekten ved dobling av A og ved dobling av v:

Dobling av A (fra 20 til 40 m²):

$$P = \frac{10^3 \cdot 40 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}5}{2} = 13\,000\,\mathrm{W}$$

Det er 2 ganger den opprinnelige effekten.

Dobling av v (fra 10 til 20 m/s):

$$P = \frac{20^3 \cdot 20 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}5}{2} = \frac{8000 \cdot 20 \cdot 0{,}65}{1} = 52\,000\,\mathrm{W}$$

Det er 8 ganger den opprinnelige effekten.

Dobling av vindhastigheten v **gir størst økning.** Fordi v er opphøyd i tredje potens i formelen, gir en dobling av v en økning med faktoren $2^3 = 8$, mens dobling av A bare gir dobbel effekt.

Oppgave 2-3

Figur 5: Solcellepanel

Solcellepanelet over har bredde 992 mm og lengde 1956 mm.

Formelen for å finne arealet (A) av solcellepanelet er $A = l \cdot b$, hvor l er lengden og b er bredden av panelet.

a) Finn arealet av solcellepanelet og oppgi svaret i kvadratmeter.

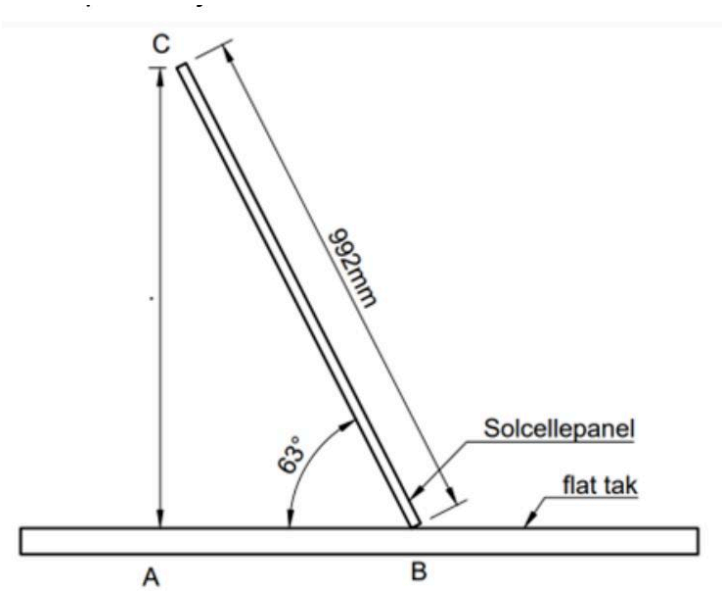
Det skal installeres et solcelleanlegg på et tak, og anlegget skal ha en kapasitet (P) på minst 3,5 kW.

De som skal montere anlegget, kan velge mellom to typer solcellepanel:

	Alternativ 1	Alternativ 2
Kapasitet (P)	200 W	350 W
Pris per panel (i kroner)	1500	2500

b) Gjør undersøkelser og bestem hvilket av de to alternativene som gir lavest totalkostnad.

På flate tak bør solcellepanel monteres med en vinkel på 63 grader for å gi maksimal strømproduksjon.



Figur 6: Solcellepanel montert på flatt tak – tegning med høyde AC

c) Bruk informasjon fra tegningen over for å regne ut høyden AC i millimeter i bakkant av panelet.

Løsningsforslag

a) Vi bruker formelen $A = l \cdot b$:

$$A = 1956 \cdot 992 = 1\,940\,352\,\text{mm}^2 = \underline{\underline{1{,}94\,\text{m}^2}}$$

b) Vi finner antall paneler og kostnad for hvert alternativ:

Alternativ 1 (200 W per panel): Trenger $\lceil 3500/200 \rceil = 18$ paneler. Kostnad: $18 \cdot 1500 = 27\,000$ kr

Alternativ 2 (350 W per panel): Trenger $\lceil 3500/350 \rceil = 10$ paneler. Kostnad: $10 \cdot 2500 = 25\,000$ kr

Alternativ 2 gir lavest totalkostnad med <u>25 000 kr</u>**.**

c) Fra tegningen ser vi at panelet (992 mm langt) er hypotenusen i en rettvinklet trekant, med vinkel 63° ved B. AC er den loddrette høyden bak panelet.

$$AC = 992 \cdot \sin(63^\circ) \approx 992 \cdot 0{,}891 \approx \underline{\underline{884\,\text{mm}}}$$

Oppgave 2-4

Ludvig bor i hybelleilighet. Han synes strømregningene for 2022 var høye. Han lurer på hvor mye strøm han brukte på oppvarming av varmtvann til dusjing. Ludvig gjør undersøkelser og fyller inn data i et regneark. Se nedenfor. Strømforbruk måles i kilowattimer (kWh).

	A	B
1	**Dusjregnskap for Ludvig**	**År 2022**
2	Vannmengde (liter/minutt)	16
3	Tid per dusj (minutter)	15
4	Strømforbruk (kWh/liter)	0,035
5	Antall ganger jeg dusjer per år	365
6	Strømpris (kroner/kWh)	1,50
7	Vannmengde per dusj (liter)	
8	Strømforbruk per dusj (kWh)	
9	Strømforbruk per år (kWh)	
10	Strømutgifter per år (kroner)	
11		

Figur 7: Regneark som viser Ludvigs dusjregnskap

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige. Husk å ta med formlene i besvarelsen din.

I celle B11 skriver Ludvig `=B3 * B5/60`

b) Hvilket tall får Ludvig som svar i celle B11?

Foreslå en tekst han kan skrive i celle A11, som forklarer hva tallet i celle B11 betyr.

I 2023 har Ludvig blitt sammen med Ines. Hun er opptatt av både miljø og sparing. Ines gir Ludvig noen sparetips:

- Bytt dusjhode til sparedusj. Den bruker bare 8 liter per minutt.
- Bruk kortere tid i dusjen. 10 minutter er nok.
- Dusj på senteret etter trening. Da trenger du å dusje hjemme bare 4 ganger per uke.

Regn med samme strømpris for 2023 som for 2022.

c) Hvor mange kroner kan Ludvig spare i 2023 hvis han følger alle rådene fra Ines?

Løsningsforslag

Excel-oppgave

Denne oppgaven er ment å løses i et regneark. Her vises fremgangsmåten og formlene.

a) Regnearket for 2022 fylles inn slik:

Celle	Tekst	Formel / verdi
B7	Vannmengde per dusj (liter)	`=B2*B3`
B8	Strømforbruk per dusj (kWh)	`=B7*B4`
B9	Strømforbruk per år (kWh)	`=B8*B5`
B10	Strømutgifter per år (kroner)	`=B9*B6`

Med verdiene fra regnearket får vi:

- B7 = $16 \cdot 15 = 240$ liter per dusj
- B8 = $240 \cdot 0{,}035 = 8{,}4$ kWh per dusj

- B9 = 8,4 · 365 = 3066 kWh per år
- B10 = 3066 · 1,50 = 4599 kr per år

b) Formelen `=B3*B5/60` gir:

$$15 \cdot 365 \div 60 = \underline{\underline{91{,}25}}$$

En passende tekst i celle A11 er: «**Total tid brukt på dusj per år (timer)**»

Det tilsvarer at Ludvig bruker 91,25 timer i dusjen i løpet av ett år.

c) Med alle rådene fra Ines:

- Nytt dusjhode: 8 liter/minutt (var 16)
- Kortere dusjing: 10 minutter (var 15)
- Dusjer hjemme 4 ganger per uke: 4 · 52 = 208 ganger per år (var 365)

Nytt strømforbruk:

- Vann per dusj: 8 · 10 = 80 liter
- Forbruk per dusj: 80 · 0,035 = 2,8 kWh
- Forbruk per år: 2,8 · 208 = 582,4 kWh
- Kostnad per år: 582,4 · 1,50 = 873,60 kr

Sparing: 4599 − 873,60 = $\underline{\underline{3725{,}40\text{ kr}}}$

Ludvig kan spare omtrent 3725 kroner i 2023 hvis han følger alle rådene.

Oppgave 2-5

Martine har et studielån. En dag i mai 2023 logger hun inn på Lånekassen.no og finner informasjonen nedenfor.

- Renten på lånet ditt er 1,677 % per år
- Du har fastrenteavtale for perioden 01.09.2020-31.08.2025.
- Lån før betaling 15.06.2023: kr 127826

Betalingsdato	Terminbeløp	Lån etter betaling
15.06.2023	kr 2 121	kr 125 887
15.07.2023	kr 2 121	kr 123 940
15.08.2023	kr 2 121	kr 121 995
15.09.2023	kr 2 121	kr 120 048
15.10.2023	kr 2 121	kr 118 092
15.11.2023	kr 2 121	kr 116 139
15.12.2023	kr 2 121	kr 114 178

Tabell 7: Betalingsplan for resten av 2023

Siste termin før hele lånet er betalt tilbake: 15.08.2028

Martine blir nysgjerrig og gjør seg noen tanker:

Jeg betaler 2121 kroner til Lånekassen hver måned. Jeg lurer på hvor mye jeg må betale til sammen fra og med 15.06.2023 til og med 15.08.2028. Blir det mye mer enn lånet på 127 826 kroner?

Jeg vil bruke betalingsplanen for 2023 til å lage en oversikt over hvor mye jeg betaler i avdrag hver måned. Og så vil jeg finne hvor mye jeg betaler i renter hver måned.
Hvordan kan jeg gjøre det?

Jeg vet at renten er 1,677 %. Kan jeg bruke det til å regne ut hvor mye jeg betaler i renter hver måned for resten av 2023? Får jeg samme resultat når jeg bruker denne metoden?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Martine og gjør beregninger og vurderinger. Lag en oversikt som gir mest mulig informasjon om avdrag og renter for studielånet.

Løsningsforslag

Åpen oppgave

Dette er en utforskningsoppgave uten fastsatt fremgangsmåte. Her er en mulig løsning som svarer på alle tre tankebobler til Martine.

Blå boks – totalt betalt:

Fra 15.06.2023 til 15.08.2028 er det 63 terminbetalinger:

- 2023: juni–desember = 7 terminer
- 2024–2027: $4 \times 12 = 48$ terminer
- 2028: januar–august = 8 terminer

$$\text{Totalt betalt} = 63 \cdot 2121 = 133\,623\,\text{kr}$$

$$\text{Renter totalt} = 133\,623 - 127\,826 = \underline{\underline{5\,797\,\text{kr}}}$$

Det er altså drøyt 5 800 kr mer enn selve lånet – ikke veldig mye.

Gul boks – avdrag og renter fra betalingsplanen:

Avdraget for en termin = lån før betaling − lån etter betaling. Rentene = terminbeløp − avdrag.

Dato	Terminbeløp	Lån etter	Avdrag	Renter
15.06	2 121	125 887	1 939	182
15.07	2 121	123 940	1 947	174
15.08	2 121	121 995	1 945	176
15.09	2 121	120 048	1 947	174
15.10	2 121	118 092	1 956	165
15.11	2 121	116 139	1 953	168
15.12	2 121	114 178	1 961	160

Grønn boks – beregne renter fra rentesatsen:

Månedlig rentesats: $\frac{1{,}677\,\%}{12} \approx 0{,}139\,75\,\%$

Renter for juni: $127\,826 \cdot 0{,}001\,398 \approx 179\,\text{kr}$

Fra betalingsplanen er rentene i juni 182 kr. Det er litt mer enn de 179 kr vi beregner fra rentesatsen. Avviket skyldes trolig at Lånekassen beregner renter daglig (ikke månedlig), og at antall dager i betalingsperioden varierer.

De to metodene gir omtrent samme svar, men ikke nøyaktig likt. Begge metodene viser at Martine betaler rundt 160–182 kr i renter per måned i 2023.